¿QUE SE VA A ESTUDIAR?

¿QUÉ OPCIONES HAY AL DISEÑAR UN LENGUAJE?
¿CUAL ES EL TIPO DE LENGUAJE MÁS APROPIADO?

- SEMANTICA -> SIGNIFICADO DE LOS PROGRAMAS
- NADA ES OBLIGATORIO EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
- DIFERENTES OPCIONES -> DIFERENTE COMPORTAMIENTO

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

PRINCIPIO DE DISEÑO DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

- PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN
    - Abstracciones en los lenguajes de programación Imperativo, Orientación a Objetos, Funcional, Lógico.

- PRINCIPIOS DE DISEÑO
    - Descripción y diseño de los lenguajes de programación
    - Criterios de diseño de los lenguajes

PROGRAMACIÓN DECLARATIVA

- PROGRAMACION FUNCIONAL
    - Todo son funciones, no hay asignación
    - Evaluación perezosa

- PROGRAMACIÓN LÓGICA
    - Cláusulas definidas (lógica de primer orden)
    - Unificacion y arboles de busqueda

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE LENGUAJES

- SINTAXIS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
    - Estructura léxica
    - Gramáticas formales, árboles y diagramas sintácticos

- SEMÁNTICA BÁSICA
    - Atributos, declaraciones, alcance, visibilidad
    - Tablas de símbolos

TIPOS DE DATOS

- Constructores, equivalencia y conversión de tipos

ABSTRACCIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTROL Y LA ORGANIZACIÓN DE ENTORNOS DE EJECUCIÓN

- CONTROL I: EXPRESIONES Y SENTENCIAS
  - Árboles de sintaxis abstracta, notaciones
  - Sentencias condicionales, bucles y excepciones

- CONTROL II: SUBPROGRAMAS Y AMBIENTES
  - Subprogramas y paso de parámetros
  - Gestión de los ambientes.

PRÁCTICA OBLIGATORIA
Desarrollo de un programa en un lenguaje declarativo
Comparación de la solución en varios paradigmas
Aplicación práctica de conceptos de la asignatura

25% de la nota
Sesión presencial MÓSTOLES

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Pequeños ejercicios asociados a la unidad 3 y 4
Se pueden realizar a lo largo del cuatrimestre
Fecha de entrega unica para cada convocatoria

5% de la nota